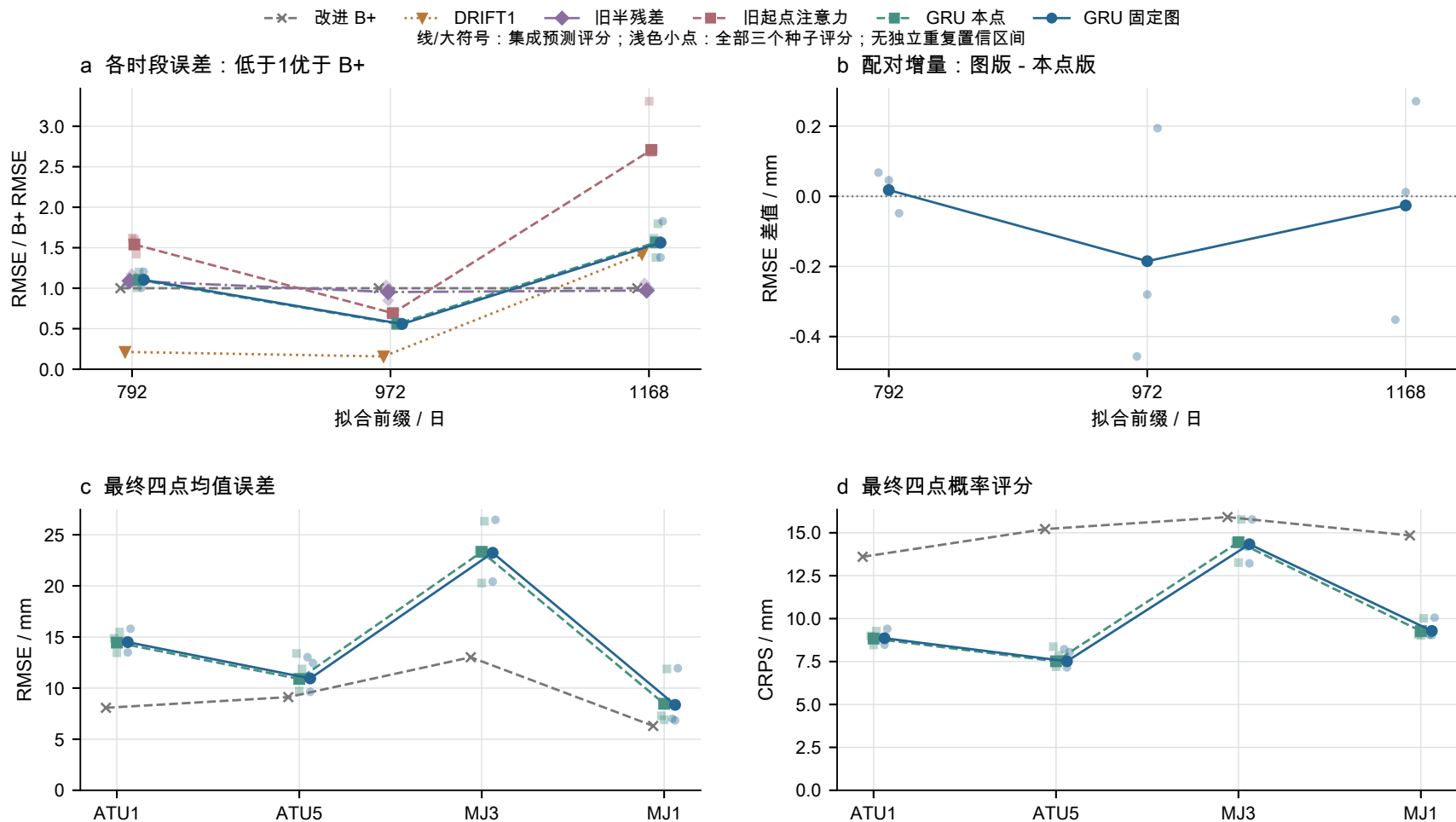


固定小图小试：均值收益仍随时段变化

三个起点均评价完整293日 | 给定未来驱动、无位移反馈 | 全部结果为探索性



图边增量三窗均未过预定门槛；最终两版均值门未过，概率门通过。

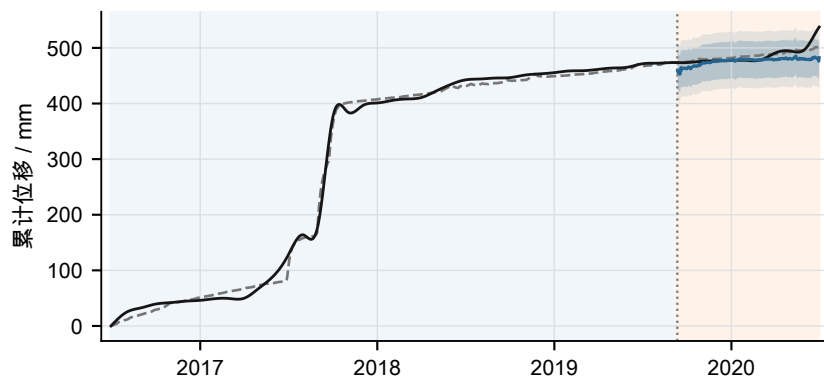
图版最终90%覆盖99.15%、平均宽度104.16 mm；B+为100%、201.64 mm。概率改善不代表均值改善。

GRU 固定图：四点 8:2 独立条件预测

前1168日训练 | 后293日一次发出 | 给定未来降雨/库水位，无实测位移反馈

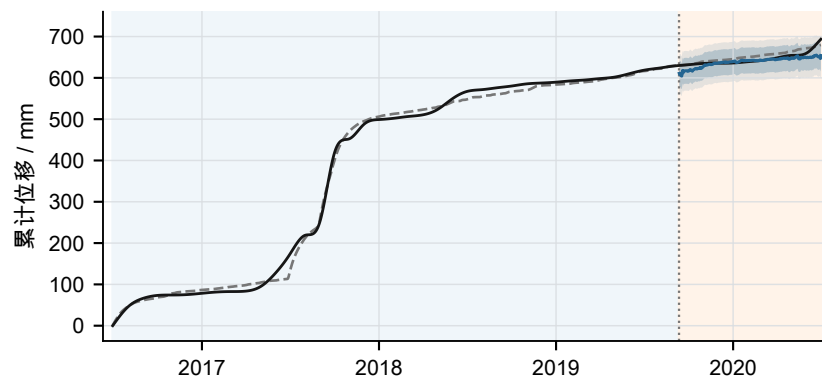
— 实测 - - - 改进 B+ 95% 预测区间 80% 预测区间 GRU 固定图
历史段仅展示实测和 B+；神经预测从分界线开始；最终窗口为探索性评价

ATU1 | O3



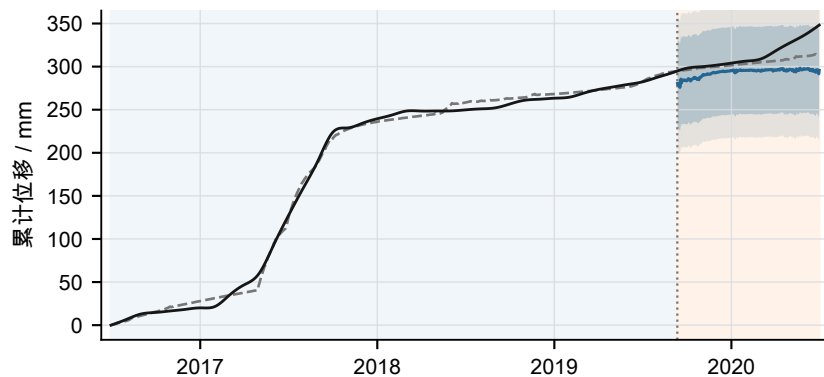
预测 RMSE：模型 14.49 mm；B+ 8.07 mm

ATU5 | O2



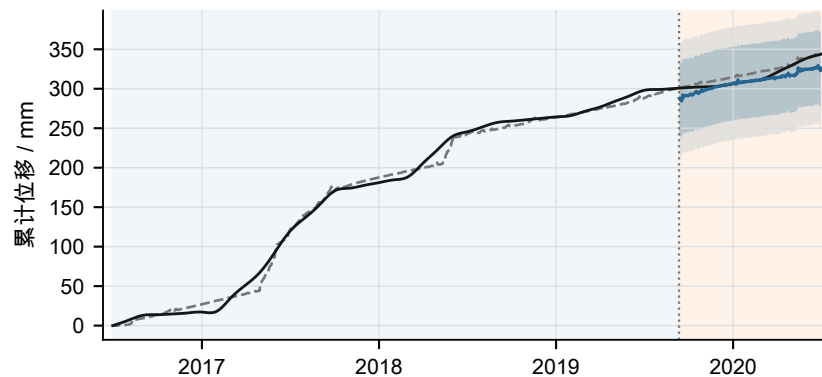
预测 RMSE：模型 10.94 mm；B+ 9.12 mm

MJ3 | O1-up



预测 RMSE：模型 23.24 mm；B+ 13.02 mm

MJ1 | O1-down



预测 RMSE：模型 8.36 mm；B+ 6.30 mm

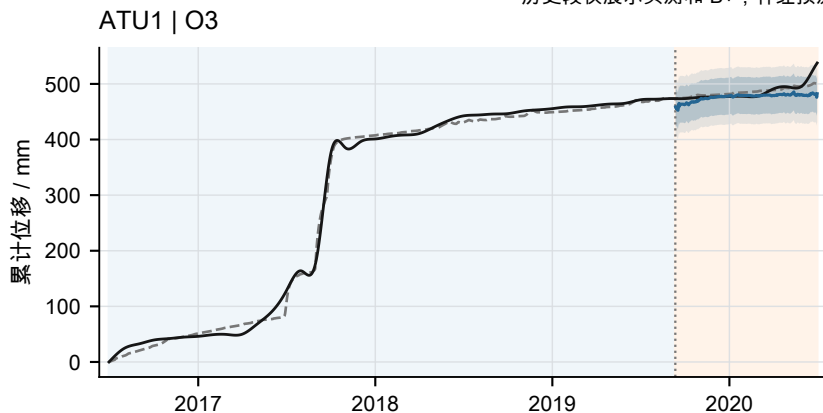
蓝色背景：历史训练段；橙色背景：完整预测段；蓝线为三种子等权集成，阴影为固定高斯边际区间

导师固定纵轴；部分区间越界，全部范围见第5-6页，数值评分不裁剪

GRU 本点：四点 8:2 独立条件预测

前1168日训练 | 后293日一次发出 | 给定未来降雨/库水位，无实测位移反馈

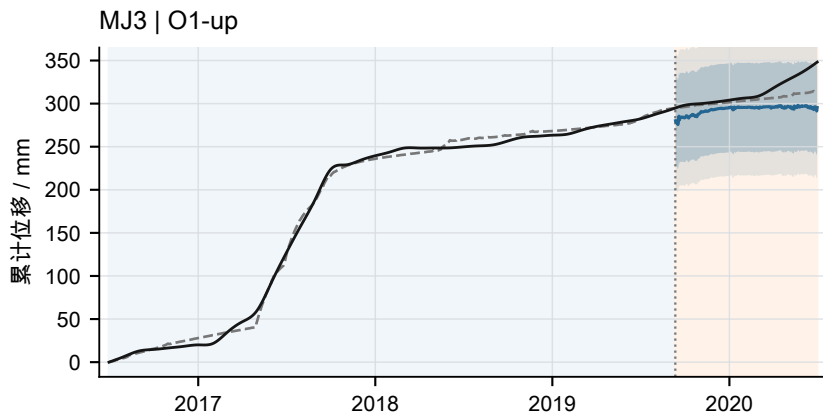
— 实测 - - - 改进 B+ 95% 预测区间 80% 预测区间 GRU 本点
历史段仅展示实测和 B+；神经预测从分界线开始；最终窗口为探索性评价



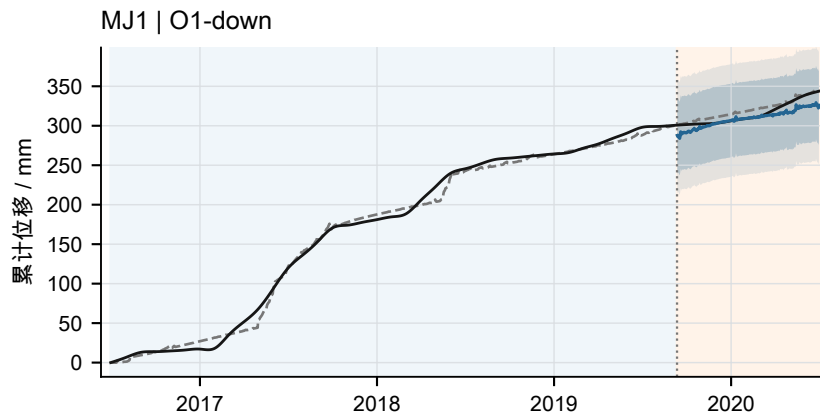
预测 RMSE：模型 14.45 mm；B+ 8.07 mm



预测 RMSE：模型 10.89 mm；B+ 9.12 mm



预测 RMSE：模型 23.33 mm；B+ 13.02 mm



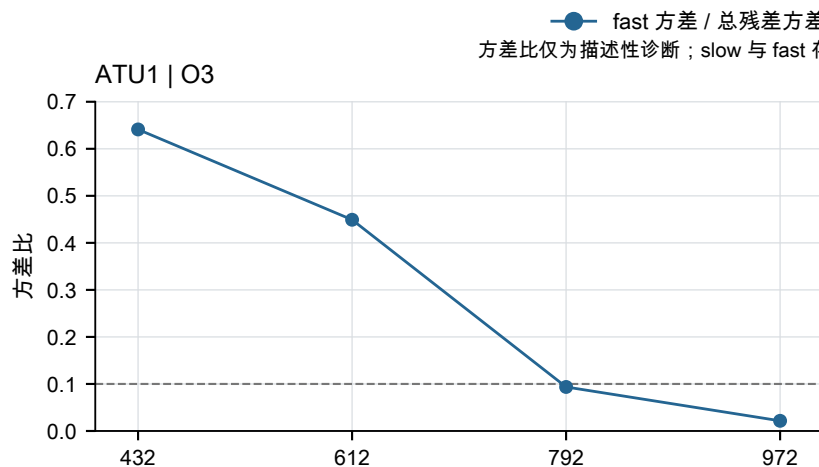
预测 RMSE：模型 8.47 mm；B+ 6.30 mm

蓝色背景：历史训练段；橙色背景：完整预测段；蓝线为三种种子等权集成，阴影为固定高斯边际区间

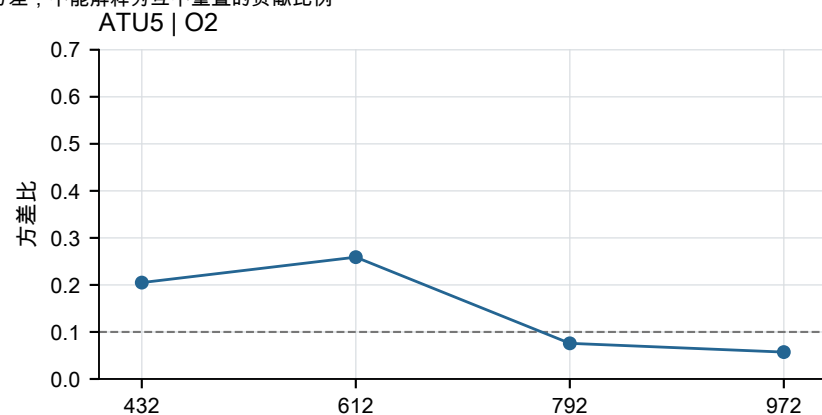
导师固定纵轴；部分区间越界，全部范围见第5-6页，数值评分不裁剪

因果残差诊断：未形成稳定的双分量启动依据

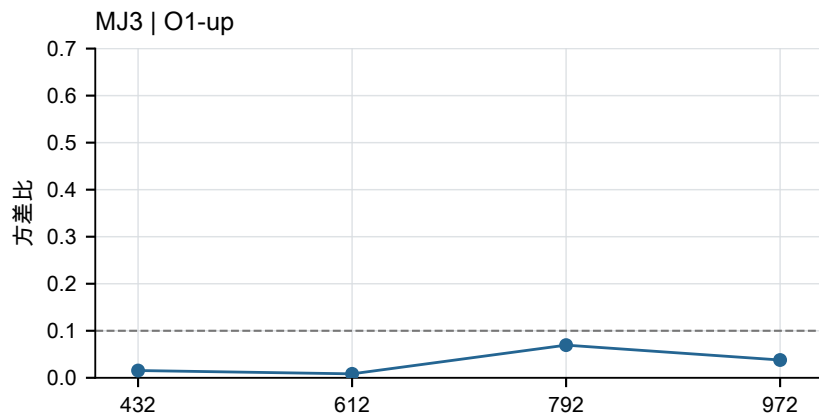
横轴：180日块起点索引 | 因果EMA30，前30日为预定初始化期 | 仅用前1152日标签



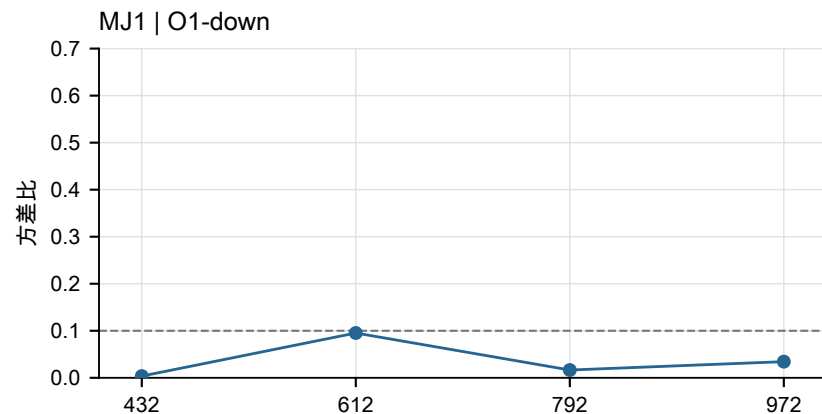
同一驱动/滞后/符号同时满足条件：最多 1/4 块 (需 ≥ 3)



同一驱动/滞后/符号同时满足条件：最多 1/4 块 (需 ≥ 3)



同一驱动/滞后/符号同时满足条件：最多 0/4 块 (需 ≥ 3)



同一驱动/滞后/符号同时满足条件：最多 0/4 块 (需 ≥ 3)

启动还须 |相关| ≥ 0.3 、同符号跨至少3块且至少2点共享；96组预定相关全部保留，符合点0。

未启动 GRU_GRAPH_DUAL，新增双头拟合0；此结果不证明所有分解无效，也不建立驱动的因果机制。

GRU 固定图：四点 8:2 独立条件预测

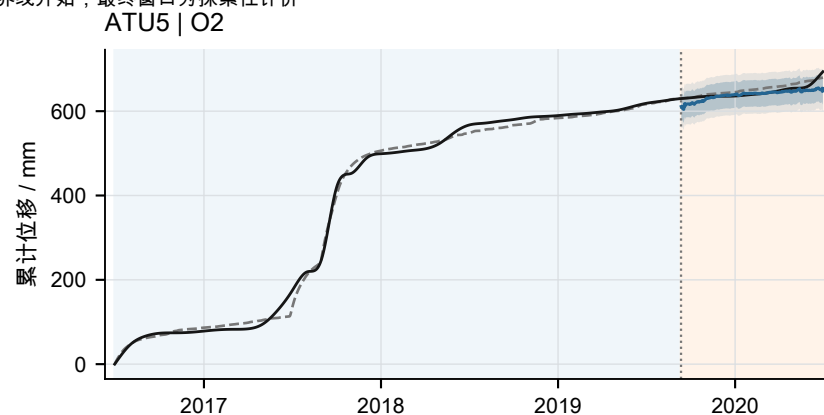
前1168日训练 | 后293日一次发出 | 给定未来降雨/库水位，无实测位移反馈

— 实测 - - - 改进 B+ 95% 预测区间 80% 预测区间 GRU 固定图

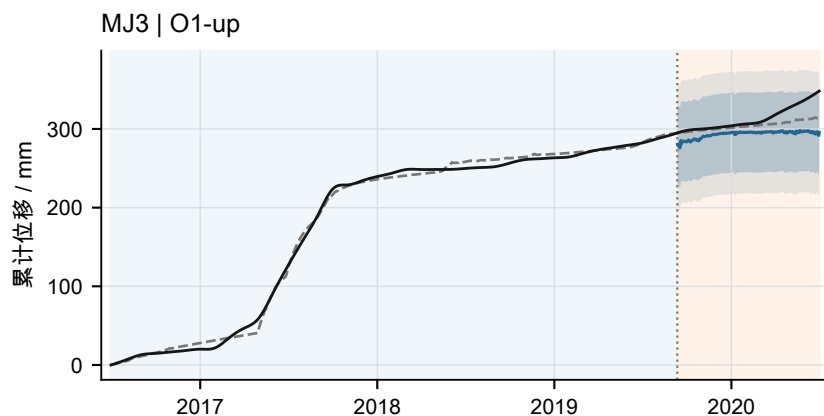
历史段仅展示实测和 B+；神经预测从分界线开始；最终窗口为探索性评价



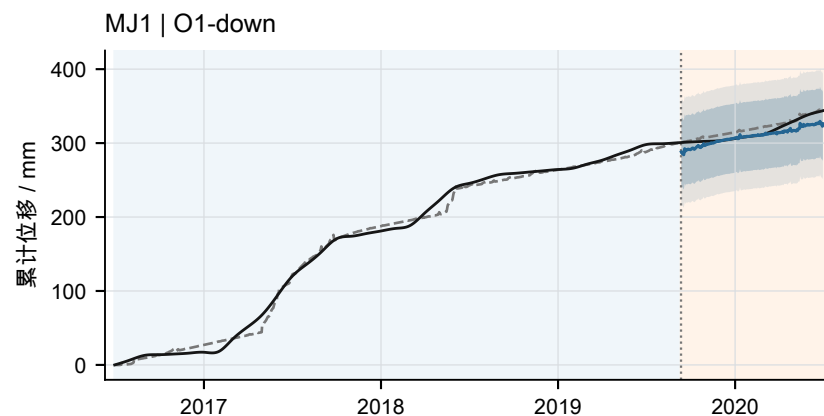
预测 RMSE：模型 14.49 mm；B+ 8.07 mm



预测 RMSE：模型 10.94 mm；B+ 9.12 mm



预测 RMSE：模型 23.24 mm；B+ 13.02 mm



预测 RMSE：模型 8.36 mm；B+ 6.30 mm

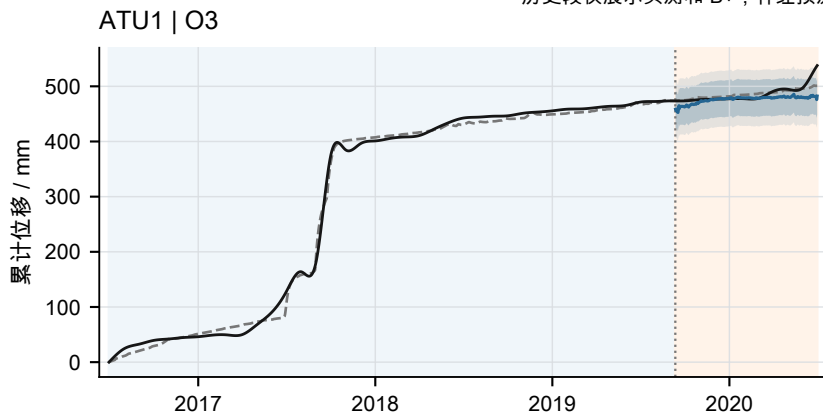
蓝色背景：历史训练段；橙色背景：完整预测段；蓝线为三种子等权集成，阴影为固定高斯边际区间

完整纵轴范围：含全部95%区间；两版GRU使用相同的逐点纵轴范围

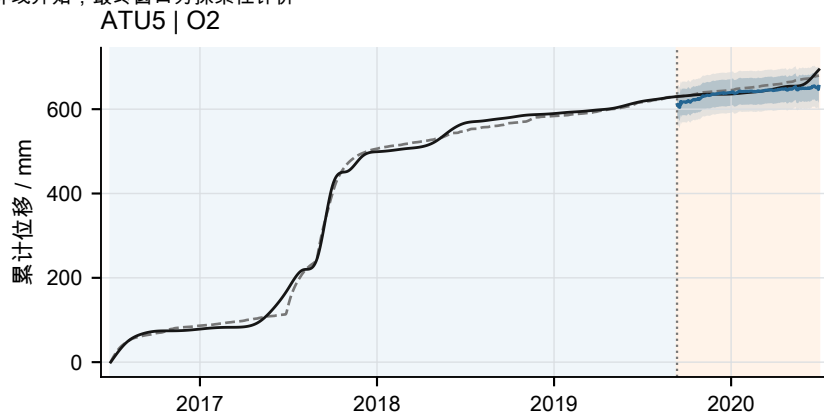
GRU 本点：四点 8:2 独立条件预测

前1168日训练 | 后293日一次发出 | 给定未来降雨/库水位，无实测位移反馈

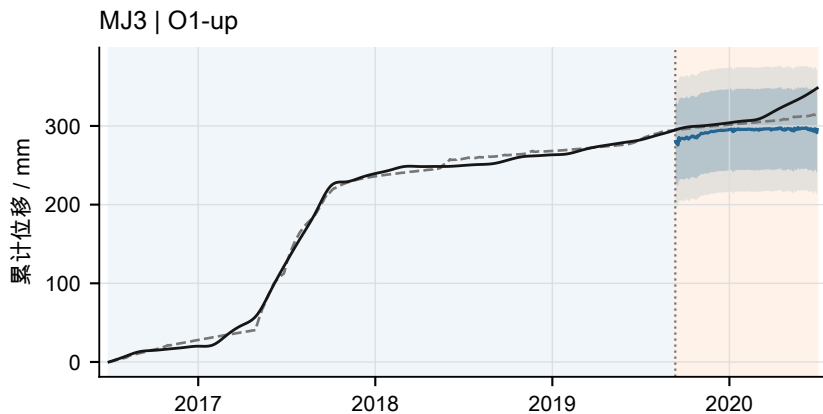
— 实测 - - - 改进 B+ 95% 预测区间 80% 预测区间 GRU 本点
历史段仅展示实测和 B+；神经预测从分界线开始；最终窗口为探索性评价



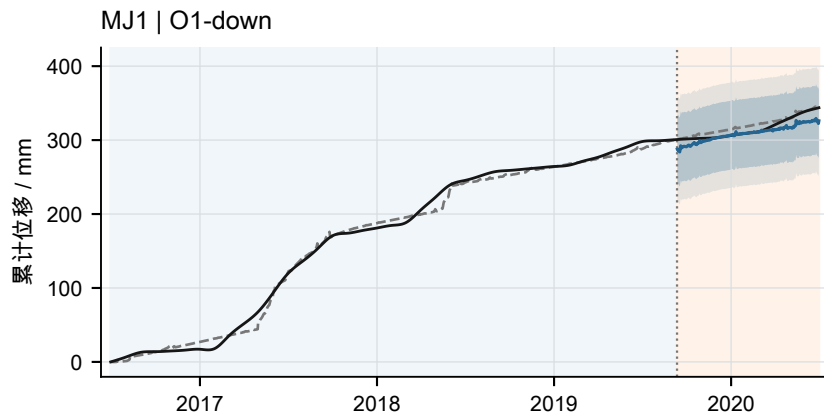
预测 RMSE：模型 14.45 mm；B+ 8.07 mm



预测 RMSE：模型 10.89 mm；B+ 9.12 mm



预测 RMSE：模型 23.33 mm；B+ 13.02 mm



预测 RMSE：模型 8.47 mm；B+ 6.30 mm

蓝色背景：历史训练段；橙色背景：完整预测段；蓝线为三种子等权集成，阴影为固定高斯边际区间

完整纵轴范围：含全部95%区间；两版GRU使用相同的逐点纵轴范围